Республиканская олимпиада по информатике и web – программированию
Секция «Программист»

Дата проведения: 17 мая 2024 г.
Место проведения: МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии (4 корпус)

Задача 1

Андрей, разглядывая семейный фотоальбом, заметил, что бабушка пользовалась то треугольной, то овальной заколкой, даже если платье было одно и тоже. На фотографиях были даты, и Андрей подумал, а не связано ли это с днём недели. Календаря под рукой не оказалось, но Андрей легко умел определять день недели, на который приходилось 1 января любого года. Помогите Андрею проверить его гипотезу.

На вход программе подаётся дата, когда была сделана фотография, и номер дня недели 1 января того же года (1 – понедельник, 2 – вторник, …, 7 – воскресенье). Дата указывается как три натуральных числа, записанные через пробел (число, месяц год).

Программа должны вывести номер дня недели, когда была сделана фотография.

Пример

Исходные данные	Результат
29 02 2016 5	1

Комментарий к примеру: 01.01.2016 выпадало на пятницу, а 29.01.2016 – на понедельник (год был високосным).

Задача 2

Написать программу, которая находит наибольшее целое число, сумма четных положительных цифр которого кратна 3, в диапазоне от ***M*** до ***N*** включительно.

Формат ввода

В строке вводятся два целых числа ***M, N***, $0 \le M \le N \le 30000$.

Формат вывода

Вывести одно целое число – наибольшее число, сумма цифр которого кратна 4, из диапазона. Если таких чисел нет, вывести 0.

Пример

Исходные данные	Результат
5 30	24

Задача 3

С клавиатуры вводится несколько целых двузначных десятичных чисел. Точное количество этих чисел неизвестно, но может быть очень велико.

Числа можно собирать в цепочку по следующему правилу: у двух соседних чисел должно совпадать произведение цифр. Начинать цепочку можно с любого числа.

Необходимо определить максимальную длину цепочки, которую можно собрать из введённых чисел по этим правилам

Формат ввода

В строке вводится сначала целое число ***n*** – количество двузначных чисел в цепочке (***n ≤ 1000***), затем ***n*** двузначных целых чисел, все числа отделены друг от друга одним или несколькими пробелами.

Формат вывода

Вывести одно целое число – количество чисел в цепочке.

Пример

Исходные данные	Результат
3 22 14 32	2

4 41 22 14 36	3

Задача 4

Играя в интерактивный квест, команда должна открыть сейф с цифровым кодовым замком. Найдя подсказки, команда выяснила, что кодом является максимальное чётное ***n***-значное число в девятеричной системе счисления, троичная запись которого содержит ***k*** двоек и ***m*** значащих нулей.

Помогите команде открыть сейф. Напишите программу, которая по заданным ***n, k, m*** получает код.

Формат ввода

В строке вводится три целых числа ***n, k, m*** (1≤ ***n≤100, 0≤ k≤ 50, 0≤ m≤50***). Все числа отделены друг от друга одним или несколькими пробелами.

Формат вывода

Вывести одно целое число в девятеричной системе счисления– код от сейфа.

Пример

Исходные данные	Результат
4 2 2	8440

Задача 5

Двоичным деревом называется иерархическая структура данных, в которой каждый узел имеет не более двух потомков.

Двоичное дерево поиска - разновидность двоичного дерева, у которого оба поддерева (левое и правое) являются двоичными деревьями поиска; все узлы левого поддерева произвольного узла А меньше, чем значение самого узла А; все узлы правого поддерева произвольного узла А больше либо равны значению узла А.

При прямом обходе дерева сначала обрабатывается ключ (значение) корня, затем - ключи левого и правого поддеревьев. При обратном обходе сначала обрабатываются ключи левого поддерева, затем правого, затем - корня.

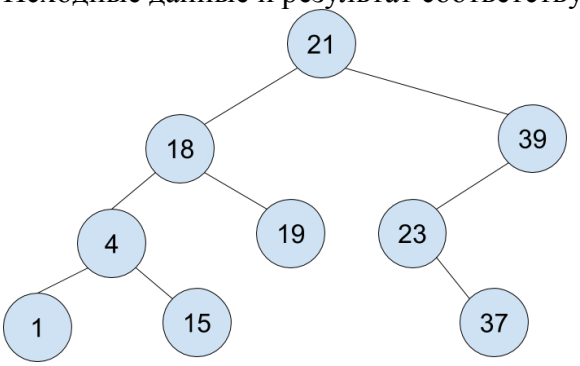
По заданным ключам вершин, полученным при прямом обходе, требуется вывести ключи того же дерева, получаемые при обратном обходе.

Входные данные: ключи всех вершин двоичного дерева поиска в порядке прямого обхода. Каждый ключ - натуральное число, не превышающее 105. Каждое значение задано в отдельной строке. Последняя строка состоит из одного символа - точки.

Выходные данные: ключи дерева, соответствующие обратному порядку обхода, по одному в строке.

Пример

Исходные данные и результат соответствуют дереву, изображённому на рисунке:



Исходные данные	Результат
21 18 4 1 15 19 39	1 15 4 19 18 37 23

23 37 .	39 21

Предоставление результатов.
Все файлы сохранить в папке указав номер своей жеребьевки с соответствующим номерами заданий. Дополнительно баллы начисляются за использование входных и выходных файлов.

*Например: D:/*NN/KK , где NN-номер участника, КК-номер задачи.

Внимание! *Не указывайте в названии файла свои данные (фамилию, имя, отчество, учебное заведение и т.д.), в противном случае работа не будет принята к рассмотрению, а участник будет дисквалифицирован.*